

EXERCICE du 1^{er} Principe : Etude des variables d'état et des énergies s (60 minutes – 20 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

On dispose de 2 moles de gaz parfait monoatomique ($\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$) qui subit les transformations quasi-statiques suivantes :

- A → B : Compression adiabatique partant de $T_A = 320$ K et $p_A = 1,013$ bar, jusqu'à $T_B = 360$ K
- B → C : Évolution isobare jusqu'à $T_C = T_A = 320$ K.
- C → A : Détente isotherme ramenant le gaz dans l'état A.

Données : $R = 8,314$ J/mol/K ; $C_V = \frac{3}{2}nR$; $C_p = \frac{5}{2}nR$; $\gamma = \frac{5}{3}$

1/ Pour chaque transformation, exprimer et calculer les variables d'état de l'état final et compléter le tableau donné ci-dessous :

- Transformation A → B :
- ⇒ La transformation est **adiabatique** donc $Q_{A \rightarrow B} = 0$
- ⇒ et **quasi-statique** donc $p \approx p_{ext}$.

On connaît T_A et p_A donc on calcule le volume pour l'état A par la loi des gaz parfaits :

$$V_A = \frac{nRT_A}{p_A} = \frac{2 \times 8,314 \times 320}{1,013 \cdot 10^5} = 52,5 \text{ L}$$

Pour toute transformation adiabatique + quasi-statique et sans frottements et dans le cas d'un gaz parfait nous pouvons utiliser **les lois de Laplace** car c'est une transformation **adiabatique et réversible** !

On choisit la loi de Laplace reliant la température et le volume pour déterminer V_B : $TV^{\gamma-1} = cste$.

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1} \Rightarrow V_B^{\gamma-1} = \frac{T_A V_A^{\gamma-1}}{T_B} \Rightarrow V_B = \left(\frac{T_A V_A^{\gamma-1}}{T_B} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{T_A}{T_B} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} V_A = \left(\frac{320}{360} \right)^{\frac{3}{2}} \times (52,5 \cdot 10^{-3}) = 44,0 \text{ L}$$

Pour trouver la pression p_B , deux possibilités (équation d'état car c'est un GP ou Laplace à nouveau) :

$$\Rightarrow \text{Equation d'état des gaz parfaits : } p_B = \frac{nRT_B}{V_B} = \frac{2 \times 8,314 \times 360}{44,0 \cdot 10^{-3}} = 1,34 \text{ bar}$$

$$\Rightarrow \text{Les lois de Laplace : } p^{1-\gamma} T^\gamma = cste$$

$$\Rightarrow \text{Après simplification : } p_B = \left(\frac{p_A^{1-\gamma} T_A^\gamma}{T_B^\gamma} \right)^{\frac{1}{1-\gamma}} = \left(\frac{(1,013 \cdot 10^5)^{-\frac{2}{3}} \times 320^{\frac{5}{3}}}{360^{\frac{5}{3}}} \right)^{-\frac{3}{2}} = 1,34 \text{ bar}$$

- Transformation B → C :
- ⇒ La transformation est **isobare** (et donc monobare) donc $p_{ext} = p_B = p_C$.

On connaît T_C et p_C donc on calcule le volume pour l'état C par la loi des gaz parfaits :

$$V_C = \frac{nRT_C}{p_C} = \frac{2 \times 8,314 \times 320}{1,36 \cdot 10^5} = 39,1 \text{ L}$$

0
2
4
6
8

Tableau à compléter

État	Pression (bar)	Volume (L)	Température (K)
A	1,013	52,5	320
B	1,36	44,0	360
C	1,36	39,1	320

2/ Pour chaque transformation, **exprimer** et **calculer** $\Delta U_{X \rightarrow Y}$, $W_{X \rightarrow Y}$ et $Q_{X \rightarrow Y}$. Puis compléter le tableau ci-dessous.

- **Transformation A → B** : transformation adiabatique réversible, pas de pression constante et pas de volume constant :

$$Q_{A \rightarrow B} = 0$$

Expression du travail pour une transformation adiabatique et réversible :

$$W_{\text{adiab, rev}} = \frac{p_B V_B - p_A V_A}{\gamma - 1}$$

$$W_{\text{adiab, rev}} = \frac{1,3 \cdot 10^5 \times 44,6 \cdot 10^{-3} - 1 \cdot 10^5 \times 53,2 \cdot 10^{-3}}{\frac{5}{3} - 1} = 999 \text{ J}$$

Puis pour l'énergie interne, on passe par le premier principe :

$$W_{A \rightarrow B} = \Delta U_{A \rightarrow B} = 999 \text{ J}$$

- **Transformation B → C** : transformation isobare (et donc monobare) donc $p_{\text{ext}} = p_B = p_C$.

Déterminons la variation de l'énergie interne ainsi que le travail des forces de pression pour une pression constante en appliquant la première loi de Joule :

$$\Delta U_{B \rightarrow C} = C_V \Delta T = (C_p - nR) \Delta T = \left(\frac{5}{2} nR - nR \right) \Delta T = nR \left(\frac{5}{2} - 1 \right) (T_C - T_B)$$

$$\Delta U_{B \rightarrow C} = 1,5 \times 2 \times 8,314 \times (320 - 360) = -998 \text{ J}$$

$$W_{B \rightarrow C} = -p_B \int_{V_B}^{V_C} dV = -p_B (V_C - V_B) = nR (T_B - T_C) = 2 \times 8,314 \times (360 - 320) = 665 \text{ J}$$

Il y a deux façons de calculer le transfert thermique :

- Première loi de Joule (par l'enthalpie car V varie et p constante) et en l'absence de travaux autres que les forces de pressions

$$\Delta H_{B \rightarrow C} = Q_{B \rightarrow C} = C_p \Delta T = \frac{5}{2} nR \Delta T = \frac{5}{2} \times 2 \times 8,314 \times (320 - 360) = -1663 \text{ J}$$

- Premier principe : $Q_{B \rightarrow C} = \Delta U_{B \rightarrow C} - W_{B \rightarrow C} = -998 - 665 = -1663 \text{ J}$

Les deux valeurs sont cohérentes

- **Transformation C → A** : transformation isotherme et quasi-statique

Calculons le travail des forces de pression en appliquant la loi des GP :

$$W_{C \rightarrow A} = - \int_{V_C}^{V_A} p dV = - nRT \int_{V_C}^{V_A} \frac{1}{V} dV = - nRT_A \ln \left(\frac{V_A}{V_C} \right) = -2 \times 8,314 \times 320 \times \ln \left(\frac{52,5}{39,1} \right) = -1568 \text{ J}$$

Par la première loi de Joule nous pouvons dire que la variation de l'énergie interne est nulle car elle ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement de la variation de la température :

$$\Delta U_{C \rightarrow A} = W_{C \rightarrow A} + Q_{C \rightarrow A} = 0$$

On en déduit : $Q_{C \rightarrow A} = -W_{C \rightarrow A} = +1568 \text{ J}$

0
2
4
6
8

Tableau à compléter				
Transformation	ΔU (J)	Q (J)	W (J)	
AB : adiabatique	+999	0	+999	
BC : isobare	-998	-1 663	+665	
CA : isotherme	0	+1 568	-1 568	
AA	+1 (négligeable)	-95	+96	
3/ Expliquer si le gaz a fourni ou reçu du travail au/du milieu extérieur ? S'agit-il d'un cycle moteur ou d'un cycle résistant ? Le signe du travail du cycle est positif. Ainsi, nous pouvons dire que le gaz a reçu du travail de la part du milieu extérieur. Le cycle est résistant.				0 1 2
4/ Représenter ci-dessous les transformations sur le diagramme p - V (Clapeyron). Indiquer à côté de chacune des transformations dessinées, le nom de celle-ci.				0 1 2